А. Амттан

Ширээн дээр N амттаныг дараалан өржээ. Амттан бүрд **амтат чанарын** онцлог шинж байдаг. Зүүн гар талаас i-р байранд байх амттаны амтат чанар нь Ai $(1 \leq i \leq N)$ байна.

Коко эдгээр N амттанаас идэхээр шийдэв. Тэрээр идэх амттаныхаа амтат чанарыг хамгийн их байлгахыг хүсэж байгаа. Гэсэн хэдий ч Коко амттаныг зүгээр нэг сонгох нь сонирхолгүй байгаа тул тэрээр дараалсан хоёр амттаныг сонгохгүй гэж шийдэв.

Коко хэдэн амттан идэхээ шийдээгүй байгаа. Тиймээс тэр j $(1 \leq j \leq \lceil \frac{N}{2} \rceil)$ тооны амттан идэх үедээ тэдгээрийн амтат чанарын нийлбэр хамгийн их байхаар j амттаныг хэрхэн сонгож болохыг мэдэхийг хүсжээ. Энд $\lceil x \rceil$ нь x-ээс их буюу тэнцүү байх хамгийн бага бүхэл тоо.

Даалгавар

Амттаны тоо болон тэдгээрийн амтат чанарыг харгалзан j $(1 \leq j \leq \lceil \frac{N}{2} \rceil)$ амттан сонгох бүрд түүний идэх амттаны амтат чанарын хамгийн их утгын нийлбэрийг тооцоолох программ бичнэ үү.

Оролт

Стандарт оролтоос дараах өгөгдлийг уншина. Үүнд:

• Оролтын эхний мөрөнд ширээн дээрх амттаны тоо болох бүхэл тоо N.

• Дараах N мөрийн i-р мөр бүрд Ai $(1 \leq i \leq N)$ бүхэл тоо байна. Энэ нь зүүн гар талаас i-р байранд байрлах амттаны амтат чанар нь Ai гэсэн үг юм.

Гаралт

Стандарт гаралт руу $\lceil \frac{N}{2} \rceil$ бүхэл тоо гаргана. Гаралтын j-р мөрөнд $(1 \leq j \leq \lceil \frac{N}{2} \rceil)$ Коко j амттан идэх үед тэдгээр амттаны амтат чанарын хамгийн их нийлбэр байна.

Хязгаарлалт

Бүх оролтыг өгөгдөл дараах нөхцөлийг хангасан байна.

• $1 \leq N \leq 200\,000$.

• $1 \leq Ai \leq 1\,000\,000\,000$ $(1 \leq i \leq N)$.

Дэд бодлого

Хоёр дэд бодлогын оноо болон нэмэлт хязгаарлалт:

Дэд бодлого 1 [8 оноо]

• $N \leq 2\,000$.

Дэд бодлого 2 [92 оноо]

• Нэмэлт хязгаарлалт байхгүй.

Жишээ

Оролт	Гаралт	Тайлбар
5 3 5 1 7 6	7 12 10	Оролтод 5 амттан байгаа бөгөөд тэдгээрийн амт нь зүүнээс 3, 5, 1, 7, 6 байна. Коко дараах байдлаар амттанаа иднэ. Үүнд: • Тэр 1 амттан идэхдээ зүүн талаас дөрөв дэх амттаныг сонгоно (амттан чанар хамгийн их буюу 7). • 2 амттан идэхдээ зүүн талаас хоёр ба дөрөв дэх амттаныг нь иднэ (амтат чанар 5, 7).

		• 3 амттан идэхдээ зүүн талаасаа нэг, гурав, тав дахь амттаныг иднэ (амтат чанар 3, 1, 6). Тэрээр хоёр дараалсан амттаныг зэрэг сонгож чадахгүй учраас 2 амттан идэхдээ зүүнээс дөрөв, тав дахь амттан (амтат чанар 7, 6)-ыг хоёуланг нь сонгож чадахгүй гэдгийг санаарай.

Жишээ 2

Оролт	Гаралт
20 623239331 125587558 908010226 866053126 389255266 859393857 596640443 60521559 11284043 930138174 936349374 810093502 521142682 918991183 743833745 739411636 276010057 577098544 551216812 816623724	936349374 1855340557 2763350783 3622744640 4439368364 5243250666 5982662302 6605901633 7183000177 7309502029

B. Тоглоом

Хугацаа: 1.5 сек
Санах ой: 64 мб

Тоглогч “Морины нүүдэл” нэртэй хөлөгт тоглоом тоглож байна. NxN хэмжээтэй шатрын хөлөг дээр морийг байрлуулж, T хугацаанд T нүүдэл хийнэ. T хугацааны дараа морины нүүх боломжит нүдний тоо ба нүүх байрлалуудыг олоорой.

Энэ тоглоомын шатрын хөлөг нь ер бусын бөгөөд нүд бүрийг эерэг бүхэл K тоогоор тэмдэглэсэн байх ба K тоот нүд нь 0, K, 2K, 3K, ... секундэд нээгдэж, бусад үед түгжигддэг.

Тоглолт 0 секундэд эхлэх ба секунд бүрт тоглогч нэг нүүдэл хийх ёстой. Шатрын дүрмийн дагуу морь L хэлбэртэй (чиглэлийн дагуу 2 нүд, хажуу тийш 1 нүд) 8 боломжит нүүдлээс дараагийн секундэд түгжигдэхгүй аль нэг нүдийг сонгож нүүнэ.

T нүүдлийн дараа морины нүүж болох бүх нүдний тоо ба тэдгээр нүдний байрлалуудыг тооцоолох программ бичнэ үү.

Оролт:

Эхний мөрөнд шатрын хөлгийн хэмжээг илэрхийлэх n ($3 \le N \le 30$) бүхэл тоо ба нийт нүүдлийн тоо болох T ($1 \le T \le 1\,000\,000$) өгөгдөнө.

Хоёр дахь мөрөнд морины эхний байрлал болох x, y ($1 \le X, Y \le N$) эерэг бүхэл тоо байна.

Дараагийн N мөр бүрд 10^9 (нэг тэрбум)-аас бага утгатай N ширхэг эерэг бүхэл K тоонууд байна.

Гаралт:

Гаралтын эхний мөрөнд T нүүдлийн дараа морины нүүх боломжтой нүднүүдийн тоо M байна.

Дараагийн M мөр бүрд эдгээр нүүх боломжит нүднүүдийн байрлал өсөх дараалаар байна. Нэг мөрийн нүднүүд байвал баганын дугаар өсөхөөр байрлуулна.

Нэмэлт мэдээлэл: Нийт тестийн 40 хувьд T нүүдлийн тоог 50 000-аас бага утганд, бусад тохиолдолд T нүүдлийн тоог 50000-аас их утгад тестлэнэ.

Жишээ:

Оролт	Гаралт
3 2 1 1 1 3 2 2 3 2 3 1 1	2 1 1 1 3
5 6 2 3 4 5 3 2 3 1 3 4 3 1 3 4 1 3 2 4 4 2 1 3 4 6 4 9 2	5 1 4 2 1 2 5 4 5 5 2
3 3 2 2 3 6 4 2 2 5 1 3 7	0

Эхний жишээ тайлбар: Шатрын хөлгийн секунд бүрийн төлвийг доор харуулав. Нээлттэй нүдийг 'o', түгжигдсэн нүдийг 'b', Морины нүүх боломжит байршлыг 'K' гэж тэмдэглэв.

0-р секундэд	1-р секундэд	2-р секундэд
Koo ooo ooo	obb bbb bKo	KbK obo boo

C. Электрон хүснэгт

Хугацаа: 1 сек

Санах ой: 32 мб

1-9 мөртэй A-Z баганатай электрон хүснэгтэд хэд хэдэн илэрхийлэл бичсэн байна. Хүснэгтийн нүдийг мөр баганын дугаараар нэрлэнэ. Жишээ нь B1, S8.

Нүд бүр нэг илэрхийлэл агуулна. Нүдэнд байгаа илэрхийлэл нь бүхэл тоо, хаалт, +, -, *,/(бүхлээр хуваах) зэрэг үйлдлийн тэмдэг агуулсан байна. Жишээ нь 567, E8/2, (3+B3)*(C4-1)

Электрон хүснэгтэд бичсэн илэрхийллийн үр дүнг олох программ зохио.

Зарим илэрхийлэл тооцоолох боломжгүй бол тэгээр тооцно.

Оролт:

Эхний мөрөнд илэрхийллийн тоо N, дараагийн N мөрөнд илэрхийлэл <Нүдний нэр >=<илэрхийлэл> хэлбэртэй 255-аас хэтрэхгүй тэмдэгт мөр байна.

Гаралт:

A1 нүдэн дээрх утгыг (1000000-аас хэтрэхгүй) илэрхийлэх нэг бүхэл тоо байна.

A1 дээрх илэрхийлэл өөрөөсөө хамаарсан байж болохгүй.

Жишээ:

Оролт

4

4

A1=B1+C5

B1=20

C5=B1-E1*E1

E1=(3+1)*2

Гаралт

24